

A large, detailed 3D rendering of a DNA double helix structure, rendered in a dark purple color, dominates the upper half of the page. It is slightly out of focus, creating a sense of depth.

BIOLOGIA

Aula: Fisio Humana I – C3 Semana 13

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

IDOMED

Durante a digestão, o quimo chega ao duodeno com alta acidez. Para evitar danos à mucosa intestinal e criar condições adequadas para a ação das enzimas pancreáticas, o intestino delgado conta com mecanismos hormonais de regulação. Um desses mecanismos envolve a secretina, hormônio liberado pelas células da mucosa duodenal.

O principal efeito da secretina é:

- (a) estimular a secreção de bicarbonato.
- (b) promover motilidade no intestino.
- (c) aumentar a liberação de bile.
- (d) ativar síntese de pepsina.

Questão 2

UNEB

A digestão humana é um mecanismo complexo e impressionante, responsável por transformar os alimentos ingeridos em nutrientes essenciais para o funcionamento, o crescimento e o reparo do corpo. Embora faça parte da nossa rotina, muitas pessoas não compreendem totalmente como esse processo ocorre. Assim, entender o funcionamento do sistema digestivo vai além de mera curiosidade científica.

Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta a respeito das características da bile.

- (a) A bile é uma secreção produzida exclusivamente pela vesícula biliar e composta principalmente por enzimas digestivas, cuja função principal é quebrar proteínas no intestino.
- (b) A bile é um hormônio liberado pela vesícula biliar para aumentar a quantidade de ácido clorídrico no intestino delgado.
- (c) A bile é produzida exclusivamente pelo pâncreas e tem a função principal de digerir proteínas no estômago.
- (d) A bile é formada apenas por bilirrubina e não tem qualquer papel no processo de digestão de gorduras.
- (e) A bile é uma secreção hepática composta por sais biliares, pigmentos biliares, colesterol, eletrólitos e água, cuja principal função é emulsionar as gorduras no intestino.

Questão 3

ACAFE

Durante uma aula sobre integração entre digestão e regulação hormonal, uma professora de Biologia apresentou à turma o caso de um jovem que vinha relatando desconforto abdominal frequente, após refeições ricas em gordura, além de fezes mais volumosas e com aspecto oleoso. Em seu acompanhamento de saúde, observou-se que o fígado não apresentava alterações importantes, mas havia indícios de comprometimento da função exócrina pancreática. A professora pediu, então, que os estudantes relacionassem o caso às funções do pâncreas no duodeno.

Com base nos conhecimentos de fisiologia humana, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) O comprometimento da função exócrina pancreática pode prejudicar a digestão de gorduras, pois reduz a liberação de enzimas digestivas e pode comprometer a neutralização do quimo ácido no duodeno, tornando o ambiente menos favorável à ação enzimática.
- (b) A principal consequência da redução da secreção pancreática é o bloqueio da absorção de monossacarídeos no estômago, já que o pâncreas atua diretamente na digestão gástrica dos carboidratos e no fornecimento dos produtos finais desse processo.
- (c) A alteração da função exócrina pancreática pode ser compensada pela ação da secretina no duodeno, uma vez que esse hormônio assume diretamente a digestão química dos lipídios e restabelece o aproveitamento intestinal das gorduras ingeridas.
- (d) O comprometimento da secreção pancreática afeta a digestão intestinal porque reduz a liberação da bile no duodeno, já que o pâncreas é a glândula responsável por produzir substâncias emulsificantes fundamentais ao processamento químico das gorduras.

Questão 4

UESB

Durante a digestão humana, no duodeno, atua uma solução alcalina que contém bicarbonato de sódio e grande quantidade de enzimas digestivas. Essa solução eleva o pH do conteúdo intestinal a valores em torno de 8 a 8,5.

É correto afirmar que essa solução é denominada

- (a) quimo.
- (b) bile.
- (c) quilo.
- (d) suco pancreático.
- (e) suco entérico.

Questão 5**UNICAMP**

O trato intestinal dos mamíferos possui múltiplos compartimentos com diferentes condições físico-químicas e de nutrientes e, consequentemente, diferentes comunidades microbianas. O intestino delgado é caracterizado por um tempo de trânsito rápido, por uma ampla variação de pH e pela presença de secreções. Além disso, o intestino delgado apresenta níveis relativamente mais altos de oxigênio, que diminuem gradualmente do duodeno ao íleo até que condições de ausência de oxigênio predominem no lúmen do intestino grosso.

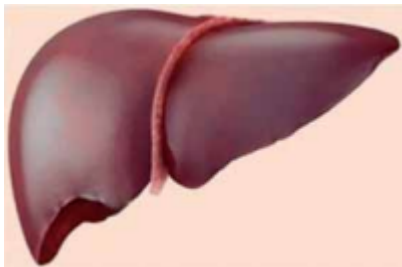
(Adaptado de ZHENG, L. et al. *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, Bethesda, set:15; 309(6), C350-360, 2015; PEREIRA, F.; BERRY, D. E. *Environmental Microbiology*, Nova Jersey, fev:3;19(4), 2017, p.1366-1378.)

a) Qual é a distribuição esperada de bactérias anaeróbias facultativas e anaeróbias obrigatórias nos intestinos delgado e grosso? Justifique sua resposta considerando os processos de respiração e fermentação.

b) O intestino contém secreções próprias, como enzimas e muco, e também recebe secreções de outros órgãos. Cite duas secreções produzidas por outros órgãos que estão presentes no lúmen do intestino delgado. Indique uma função para cada uma dessas secreções.

Questão 6**INSPER**

A imagem mostra um órgão que integra o sistema digestório humano.



(www.ucsf.edu. Adaptado.)

No sistema digestório humano, esse órgão

- a) libera proteases, que digerem proteínas no intestino delgado.
- b) sintetiza sais biliares, que emulsificam os lipídios no duodeno.
- c) armazena o bicarbonato de sódio, que reduz o pH do quimo.
- d) secreta o hormônio insulina, que reduz a glicemia.
- e) produz o suco entérico, que digere polissacarídeos no jejuno.

Questão 7**UNEB**

Durante o processo digestivo, os alimentos percorrem por diferentes estruturas, que executam funções importantes para uma eficiente absorção dos nutrientes.

O pH (medida que indica o nível de acidez ou basicidade de uma solução) é um fator determinante para que a digestão ocorra em cada órgão (estrutura) de forma correta. Observe a figura abaixo:



Assinale a alternativa que relaciona corretamente o pH encontrado neste órgão, e a principal substância digerida nele.

- a) pH neutro e digestão de proteínas.
- b) pH ácido e digestão de proteínas.
- c) pH ácido e digestão de amido.
- d) pH alcalino e digestão de amido.
- e) pH alcalino e digestão de proteínas.

Questão 8**IDOMED**

No organismo humano, diferentes órgãos e glândulas atuam na produção de secreções específicas para a digestão dos alimentos.

Dessa forma, um comprometimento da função do fígado resultaria em problemas na digestão do seguinte nutriente:

- a) lipídio.
- b) glicídio.
- c) proteína.
- d) nucleotídeo.

Questão 9**UPF**

No almoço de ontem, Joana comeu cubos de carne bovina refogados, macarrão ao alho e óleo e salada de tomate, cenoura e alface.

Na refeição de Joana, o alimento que primeiro sofreu a ação de uma enzima digestiva foi

- a) os cubos de carne bovina.
- b) o tomate.
- c) o macarrão.
- d) a cenoura.
- e) a alface.

Questão 10**UFAM**

As glândulas gástricas são estruturas teciduais encontradas no estômago de vertebrados.

Elas produzem, principalmente, o(a):

- a) enzima quimiotripsina e o bicarbonato.
- b) enzima amilase e a insulina.
- c) bicarbonato e a tripsina.
- d) enzima pepsina e o ácido clorídrico.
- e) enzima tripsina e a insulina.

Questão 11

IDOMED

Para investigar o processo de digestão do amido, amostras desse carboidrato foram incubadas com diferentes enzimas de modo sequencial. O objetivo dessa investigação era simular a digestão do polissacarídeo ao longo de todo o tubo digestório humano.

Ao final do experimento, verificou-se que a digestão completa do amido em glicose é finalizada após a ação da seguinte enzima:

- (a) lactase.
- (b) amilase.
- (c) maltase.
- (d) sacarase.

Questão 12

FUNORTE

O aparelho digestivo ou sistema digestório se constitui em um conjunto de órgãos altamente eficientes na absorção de água, íons e nutrientes. A digestão envolve processos físicos e químicos que resultam na conversão de macromoléculas em substâncias mais simples que facilitam a sua absorção.

Em relação à digestão, é **correto** afirmar:

- (a) Os processos físicos que ocorrem em todo o trato digestório incluem a mastigação, a deglutição, o peristaltismo e a emulsificação.
- (b) A amilase salivar, presente na boca, e a amilase pancreática, presente no duodeno, possuem atividade ótima em torno do pH 7,0.
- (c) A pepsina é uma lipase com atividade ótima em torno do pH 1,5 a 2,0, mantido pelo ácido clorídrico produzido pela mucosa gástrica.
- (d) A bile, produzida pelas células do fígado e armazenada na vesícula biliar, tem função enzimática e emulsificante.

Questão 13

UFSC

Um estagiário foi designado para organizar o laboratório de anatomia e fisiologia humana. Em um armário com a placa "Sistema Digestório", encontrou quatro frascos, com os rótulos "A", "B", "C" e "D". Para descobrir o que havia em cada frasco, montou um experimento no qual reagiu os líquidos de cada frasco com três tipos de alimentos: batata, carne e gordura. Ao final, tabelou os dados como mostrado abaixo.

Alimentos	Frascos			
	A	B	C	D
Batata	Reagiu	Reagiu	Não reagiu	Não reagiu
Carne	Reagiu	Não reagiu	Reagiu	Não reagiu
Gordura	Reagiu	Não reagiu	Não reagiu	Reagiu

Sobre os dados apresentados e assuntos relacionados, como sistema digestório e bioquímica, é **correto** afirmar que:

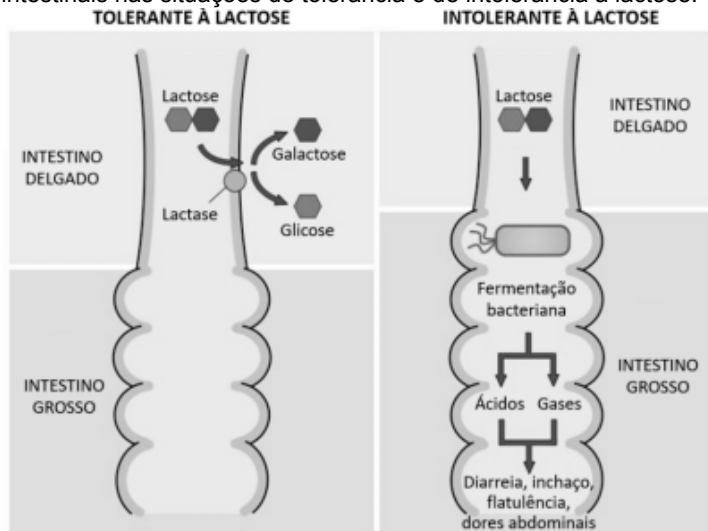
- 01. o frasco C provavelmente contém pepsina, presente na bile.
- 02. o frasco B provavelmente contém uma substância composta por várias enzimas, como é o caso do suco gástrico.
- 04. o frasco B provavelmente contém amilase, presente na nossa saliva.
- 08. o frasco A provavelmente contém uma substância composta por várias enzimas, como é o caso do suco pancreático.
- 16. o suco pancreático é liberado na luz do duodeno, enquanto a bile é liberada diretamente no estômago.
- 32. as condições do meio, como o pH, podem influenciar na ação de algumas enzimas digestivas, como é o caso da pepsina e da amilase pancreática.

RESPOSTA

Questão 14

UFSC

Observe abaixo um esquema comparativo entre os eventos intestinais nas situações de tolerância e de intolerância à lactose.



Disponível em: <https://universoracionalista.org/a-evolucao-da-tolerancia-a-lactose>. [Adaptado]. Acesso em: 7 out. 2021.

Sobre os assuntos relacionados ao esquema acima, é **correto** afirmar que:

- 01. a glicose e a galactose são monossacarídeos permeáveis à membrana plasmática das células epiteliais do intestino delgado.
- 02. a lactase é uma proteína de transporte da lactose e está presente na membrana plasmática das células musculares do intestino.
- 04. a intolerância à lactose é um exemplo típico de alergia às proteínas do leite.
- 08. a intolerância à lactose consiste em um erro metabólico decorrente de uma deficiência enzimática.
- 16. aqueles que têm intolerância à lactose podem adotar, como formas de prevenção aos sintomas (diarreia, inchaço, flatulência e dores abdominais), a eliminação de produtos com lactose da dieta ou a administração via oral de lactase antes de consumir produtos com lactose.
- 32. os produtos derivados do leite sem lactose são produzidos com leite extraído de vacas transgênicas.
- 64. um dos possíveis efeitos da fermentação bacteriana naqueles com intolerância à lactose é o aumento dos movimentos peristálticos no intestino grosso.

RESPOSTA

Questão 15

UEM

Considere um sistema do corpo humano formado por um longo tubo ao qual estão associadas glândulas, e assinale o que for **correto**.

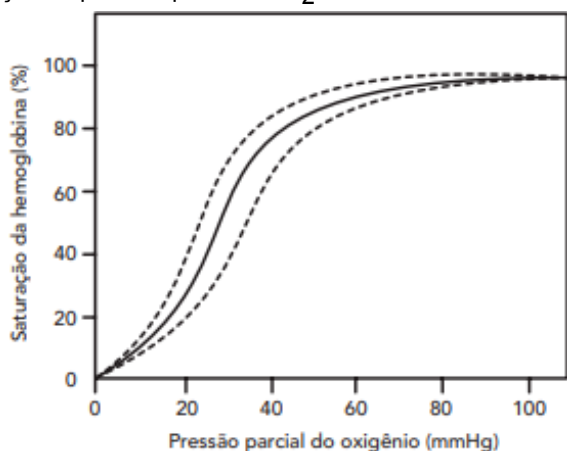
- 01. Esse sistema atua na circulação de nutrientes e de gases no organismo humano.
- 02. Esse sistema é originado a partir da ectoderma.
- 04. Para realizar suas funções, esse sistema depende da secreção de enzimas produzidas no retículo endoplasmático rugoso e empacotadas em vesículas no complexo golgiense.
- 08. O tecido muscular predominante que compõe esse sistema possui células mononucleadas e sem estrias transversais.
- 16. Esse sistema é controlado pelo sistema nervoso autônomo e por hormônios.

RESPOSTA

Questão 16

IDOMED

A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, e sua afinidade por esse gás varia de acordo com diversos fatores. Essa relação é representada pela curva de dissociação da hemoglobina, que mostra a saturação de oxigênio em função da pressão parcial de O_2 .



KOPPEN. B.; STANTON. B. Stanton. Berne & Levy Sisiologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier.p. 483, 2018. (Adaptado).

Em situações de hipóxia, a curva de dissociação da hemoglobina se desloca para a direita, indicando o seguinte processo:

- (a) aumento da ligação de O_2 nos pulmões.
- (b) menor pressão parcial de O_2 no sangue.
- (c) liberação facilitada de O_2 para os tecidos.
- (d) maior afinidade da hemoglobina pelo O_2 .

Questão 17

UEM

Nos seres humanos a respiração ocorre mediante uma complexa sequência química de transporte de uma mistura de moléculas gasosas do pulmão para as células e das células para o pulmão. Ao se analisar quimicamente a composição percentual em quantidade de matéria das moléculas gasosas inaladas e exaladas por uma pessoa, a concentração de uma molécula A passou de 21% (inalação) para cerca de 16% (exalação), e de uma molécula B passou de 0,04% (inalação) para cerca de 3% (exalação).

Assinale o que for correto.

- 01. A combinação da molécula A com a hemoglobina forma a carboxiemoglobina, responsável pelo transporte do oxigênio para as células.
- 02. A quantidade de gases da respiração presentes no pulmão humano não é afetada pela pressão atmosférica à qual ele está submetido.
- 04. A maior parte das moléculas B produzidas nas células é transportada para os pulmões na forma de íons HCO_3^- .
- 08. Íons bicarbonato presentes no sangue têm grande importância na manutenção do pH sanguíneo (que fica em torno de 7,4) pela formação de uma solução-tampão.
- 16. Moléculas B são geradas pela respiração humana, mas também pela queima de combustíveis fósseis. Essa queima é uma das maiores responsáveis pelo aumento da temperatura média do planeta Terra pelo efeito estufa.

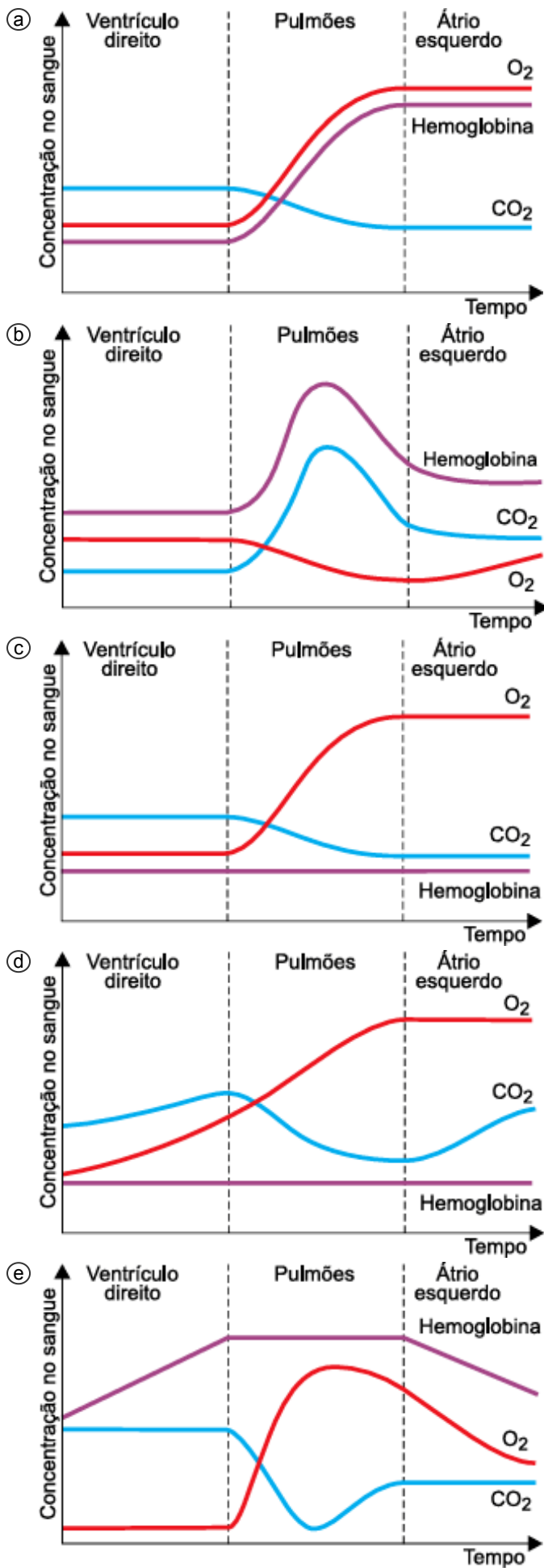
RESPOSTA

Questão 18

UNESP

No corpo humano, o sistema cardiovascular é responsável pelo transporte de várias substâncias, como os gases respiratórios O_2 e CO_2 , que podem ser transportados pela hemoglobina. Ao se avaliar esses gases e a hemoglobina ao longo da circulação pulmonar em uma pessoa saudável, verifica-se que as concentrações dessas três substâncias podem ser plotadas em um gráfico.

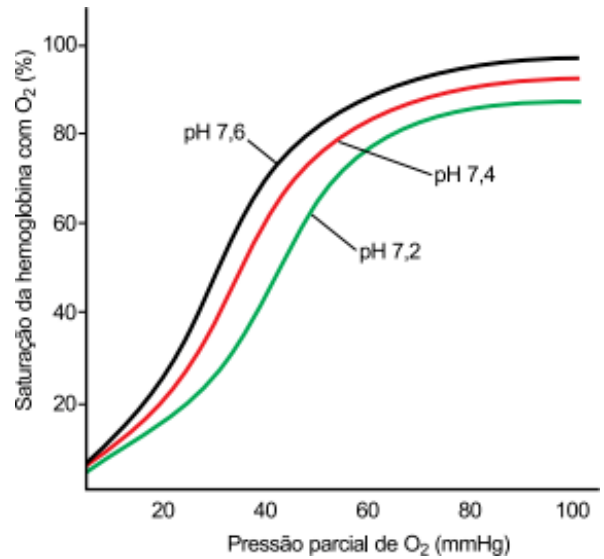
O gráfico que ilustra como as concentrações desses gases e da hemoglobina se comportam nesse trecho da circulação pulmonar corresponde a:



Questão 19

Sírio-Libanês

O sangue de uma pessoa em repouso apresenta $\text{pH} = 7,4$. O gráfico mostra a influência do pH sanguíneo sobre a saturação da hemoglobina com O_2 em relação à variação da pressão parcial de O_2 .



a) Em qual elemento figurado do sangue as moléculas de hemoglobina são encontradas? Por que a hemoglobina é classificada como uma estrutura molecular quaternária?

b) Durante atividade física intensa ocorre acidose sanguínea. Qual ácido, formado em maior quantidade no sangue, provoca a acidose sanguínea? Por que a acidose sanguínea beneficia as células musculares?

Questão 20

FCMS/JF

O epitélio de revestimento dos alvéolos pulmonares é do tipo pavimentoso simples.

Assinale a alternativa que caracteriza a função desse epitélio nos pulmões.

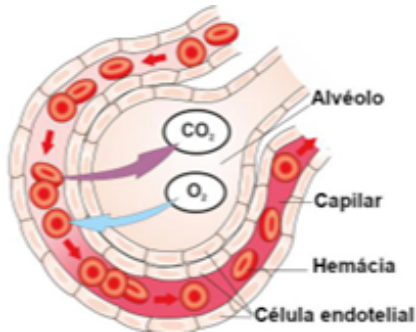
- (a) Proteger contra impactos físicos.
- (b) Facilitar as trocas gasosas.
- (c) Armazenar nutrientes.
- (d) Atuar na secreção de muco.

Questão 21

UVV

O processo de troca gasosa que ocorre nas superfícies respiratórias envolve a troca entre oxigênio (O_2), presente nos alvéolos, e gás carbônico (CO_2), presente nos capilares pulmonares. Ambos os gases possuem afinidade com a hemoglobina, formando oxiemoglobina e carboemoglobina. Esse processo permite a oxigenação do sangue.

Disponível em: Lopes, Sônia Bio, volume 3; Sônia Lopes, Sergio Rosso. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.



Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br>. Acesso: 15/07/2024.

Avalie as asserções abaixo e assinale a resposta correta:

- (a) O processo de troca gasosa que ocorre entre os alvéolos e os capilares venosos é denominado de hematose.
- (b) O gás carbônico é transportado em sua maior quantidade pelo sangue arterial, na forma de íons de bicarbonato (HCO_3^-).
- (c) A carboemoglobina é um composto estável e difunde-se dos alvéolos para os tecidos do organismo.
- (d) O CO_2 difunde-se do sangue para os tecidos, formando um composto instável, a oxiemoglobina.
- (e) Nos pulmões, o CO_2 difunde-se dos alvéolos para os capilares sanguíneos.

Questão 22

UNIFENAS

Leia um extrato de texto adaptado do livro Biologia de Campbell & Reece.

‘Em adição ao papel de transporte de O_2 , a hemoglobina auxilia no transporte de CO_2 e também no tamponamento do sangue, prevenindo mudanças prejudiciais de pH. Somente cerca de 7% do CO_2 liberado pela respiração celular é transportada em solução no plasma sanguíneo. Outros 23% se ligam à porção aminoterminal das cadeias polipeptídicas da hemoglobina, e cerca de 70% é transportada na forma de íons bicarbonato (HCO_3^-)

O CO_2 proveniente da respiração celular se difunde no plasma sanguíneo e, então, para dentro dos eritrócitos. Lá, reage com a água (catalisada pela anidrase carbônica) e forma H_2CO_3 , que se dissocia em H^+ e HCO_3^- . A maior parte do H^+ se liga à hemoglobina e a outras proteínas, minimizando a mudança de pH sanguíneo. O HCO_3^- se difunde no plasma.

Quando o sangue passa pelos pulmões, a pressão parcial relativa de CO_2 favorece a difusão do CO_2 para fora do sangue. Como o CO_2 se difunde para dentro do alvéolo, a quantidade de CO_2 no sangue diminui. Essa diminuição desloca o equilíbrio químico em favor da conversão de HCO_3^- para CO_2 , permitindo a difusão do CO_2 para dentro do alvéolo.’

Referência: Campbell & Reece, Biologia 8ª edição, Editora Artmed, 2010

Com base no texto e em outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa que mostra a reação química mediada pela anidrase carbônica (Hb = hemoglobina).

- (a) $Hb + 4 O_2 \rightarrow Hb (O_2)_4$
- (b) $Hb (O_2)_4 \rightarrow Hb + 4 O_2$
- (c) $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$
- (d) $H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$
- (e) $Hb + 4 CO_2 \rightarrow Hb (CO_2)_4$

Questão 23

UFSM

Medidas sustentáveis no cotidiano, como o uso de energias renováveis, reduzem a poluição do ar, que pode trazer inúmeros prejuízos à saúde humana, principalmente problemas respiratórios. Dentre as doenças respiratórias mais comuns, pode-se destacar sinusite, asma, bronquite, enfisema e câncer de pulmão.

Sobre o sistema respiratório humano, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () É composto por cavidades nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos; os três últimos constituem os pulmões.
- () Os pulmões humanos são revestidos por uma membrana chamada diafragma.
- () A traqueia, os brônquios e os bronquíolos são revestidos pela pleura.

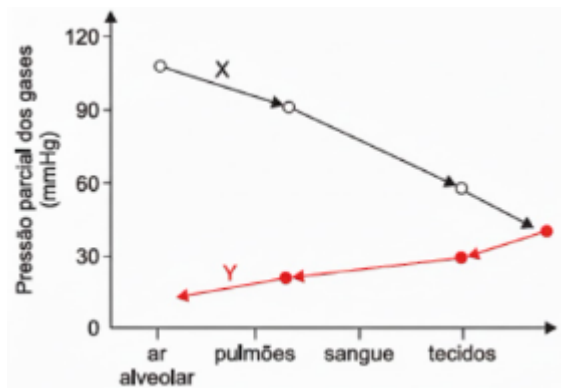
A sequência correta é

- (a) V – F – V.
- (b) V – V – F.
- (c) V – F – F.
- (d) F – V – V.
- (e) F – F – V.

Questão 24

FCMSCSP - Santa Casa

Analise o gráfico que representa a variação da pressão parcial de dois gases respiratórios no ar alveolar e em diferentes regiões do corpo humano.



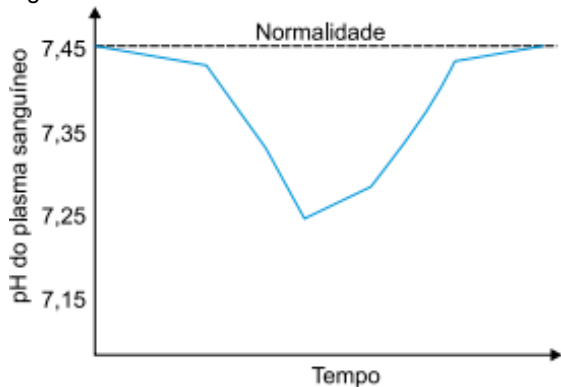
a) Quais são os gases representados, respectivamente, pelas curvas X e Y no gráfico?

b) Cite o órgão do sistema nervoso central responsável pelo controle involuntário dos movimentos respiratórios. Que alteração química no sangue é percebida por esse órgão que o faz estimular o aumento do ritmo respiratório?

Questão 25

Albert Einstein

Analise o gráfico, que ilustra a variação de pH do plasma sanguíneo em uma pessoa saudável durante uma corrida em uma esteira ergométrica.



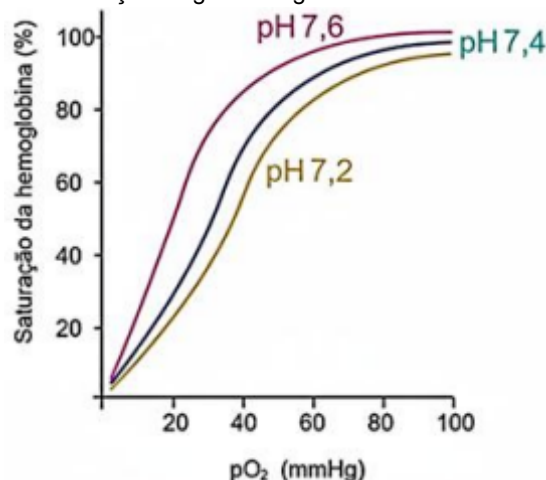
A resposta fisiológica que fez com que o pH do plasma retornasse à normalidade (linha tracejada) foi detectada

- (a) pelas artérias carótidas, que induziram a contração dos brônquios.
- (b) pelo cerebelo, que reduziu a formação de ácido carbônico nas hemácias.
- (c) pela medula oblonga, que inibiu a atividade da anidrase carbônica.
- (d) pelos rins, que aumentaram a reabsorção de íons H^+ nas alças néfricas.
- (e) pelos centros respiratórios, que estimularam o aumento da ventilação pulmonar.

Questão 26

UFAM

Observe com atenção a figura a seguir:



A figura ilustra o efeito do pH sobre a saturação da hemoglobina, em relação à pressão parcial do gás oxigênio. Sobre o assunto, podemos afirmar que:

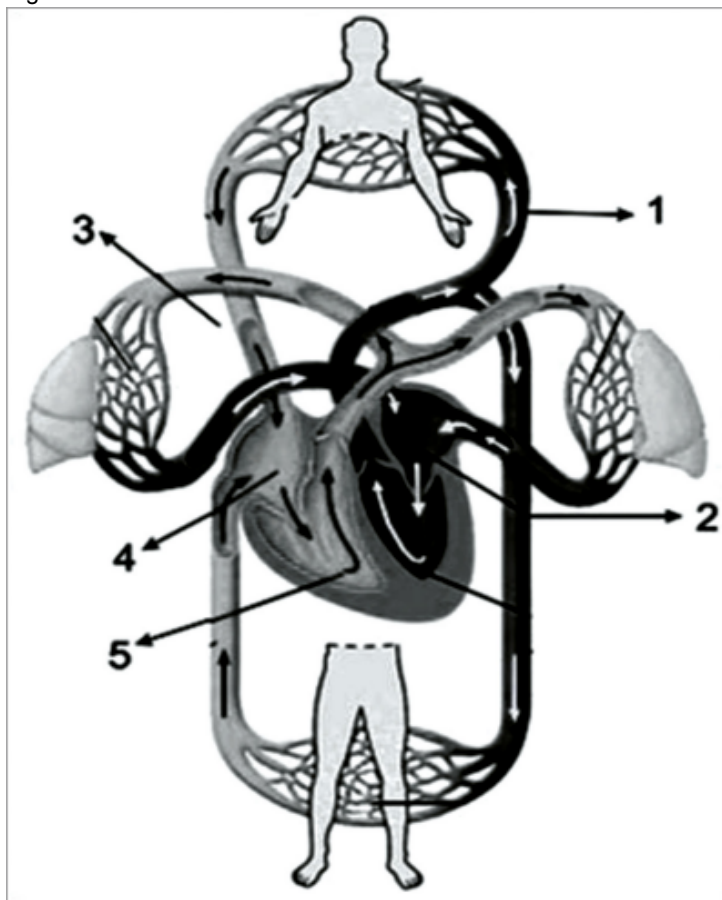
- I. Quanto mais prótons ligarem-se à hemoglobina, menor será a afinidade dela pelo oxigênio.
- II. Com o pH mais alcalino ocorre um deslocamento da curva de dissociação para a direita, indicando maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio.
- III. Com o pH mais ácido ocorre um deslocamento da curva de dissociação para a direita, indicando que a hemoglobina libera o oxigênio com mais facilidade.
- IV. Quanto mais prótons ligarem-se à hemoglobina, maior será a afinidade desta pelo oxigênio.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

Observe a Figura 1.

Figura 1 – Sistema Circulatorio Humano



Disponível em: <http://educacao.globo.com/biologia/assunto/fisiologia-humana/circulacao.html>. Acesso em: 12 nov. 2025. [Adaptado].

Assinale a alternativa **correta**.

- (a) As células das artérias, representadas pela trajetória indicada pelo número 1, são estriadas cardíacas, já que apresentam alta pressão para circulação, enquanto as veias, representadas pela trajetória indicada pelo número 3, são compostas por tecido conjuntivo.
- (b) A artéria pulmonar esquerda está levando o sangue venoso do ventrículo direito para os pulmões, trajetória indicada pelo número 5.
- (c) A “pequena circulação” está representada pelo trajeto indicado pelos números 1 e 3, já que esse é o menor percurso do sangue arterial com o seu retorno para os pulmões.
- (d) A entrada do sangue venoso no átrio direito pela veia cava está sendo representado pelo número 5.
- (e) Conforme mostrado nas trajetórias indicadas pelos números 3, 4 e 5, o sangue venoso circula apenas pelas veias, enquanto o sangue arterial, cujas trajetórias estão indicadas pelos números 1 e 2, circula apenas pelas artérias.

Após uma lesão, um paciente apresentou sangramento arterial e necessitou de compressão rápida para estancar o sangue. A seguir estão apresentadas quatro afirmações sobre esse episódio:

- I. o sangue venoso é mais oxigenado.
- II. o sangue arterial flui com maior pressão.
- III. as veias têm paredes mais espessas e resistentes.
- IV. as artérias possuem válvulas que impedem o refluxo.

A afirmação que corresponde à diferença entre o sangramento arterial e o venoso é:

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) IV

Até que um dia se descobriu que Júlio sofria do coração. Uma válvula, disseram. Eu não queria ouvir: doía-me saber que Júlio estava doente. E doía-me mais ainda saber que o coração tem peças como se fosse um engenho. Havia, certamente, um erro. O médico não conhecia realmente o meu amigo para lhe diagnosticar um defeito cardíaco. O coração de Júlio era demasiado vivo para ter válvulas.

(Mia Couto. *As pequenas doenças da eternidade: contos*, 2023.)

Uma função da estrutura com defeito no coração de Júlio é

- (a) controlar a frequência cardíaca.
- (b) oxigenar o músculo cardíaco.
- (c) misturar o sangue arterial e o venoso.
- (d) estimular a contração do miocárdio.
- (e) impedir o refluxo de sangue.

Questão 30

UEG

“Doenças cardiovasculares matam mais mulheres do que o câncer no Brasil”.

Disponível em: agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2024-03/doen%C3%A7as-cardiovasculares-matam-mais-mulheres-do-que-cancer-no-brasil. Acesso em: 20 set. 2024.

O coração é o principal órgão do sistema cardiovascular, sendo composto por quatro cavidades, como representado no esquema a seguir.



A respeito do funcionamento e tipo de sangue que percorre cada cavidade do coração, constata-se que o

- (a) átrio direito recebe o sangue arterial pelas veias cava inferior e superior e encaminha para o ventrículo direito para ser distribuído para todo o corpo.
- (b) sangue venoso proveniente do corpo é bombeado diretamente para o ventrículo direito, o qual o encaminha para a artéria pulmonar e para os pulmões onde será oxigenado.
- (c) sangue arterial que foi oxigenado nos pulmões retorna ao coração pela artéria pulmonar, chegando no átrio direito e sendo bombeado para o ventrículo direito e, posteriormente, para todo o corpo.
- (d) sangue arterial que foi oxigenado nos pulmões retorna ao coração pela veia pulmonar, chegando no átrio esquerdo e sendo encaminhado para o ventrículo esquerdo para, posteriormente, ser distribuído para o corpo.
- (e) sangue venoso chega ao átrio esquerdo do coração pela veia cava superior e inferior e segue para o pulmão pela artéria pulmonar, onde há as trocas gasosas.

Questão 31

Mackenzie

Cada ciclo cardíaco possui duas fases: o tempo durante o qual o músculo cardíaco relaxa e o período durante o qual ele se contrai.

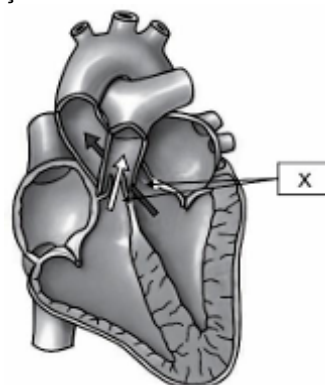
Considerando o ciclo cardíaco de uma pessoa saudável, assinale a afirmativa correta.

- (a) Enquanto ocorre a sístole do átrio direito, o ventrículo esquerdo está contraído.
- (b) Quando o ventrículo direito está em sístole, o átrio esquerdo encontra-se contraído.
- (c) Enquanto os ventrículos estão em sístole, as valvas atrioventriculares estão abertas.
- (d) Quando o átrio esquerdo está em diástole, a valva atrioventricular esquerda encontra-se aberta.
- (e) Quando ocorre a sístole do ventrículo esquerdo, a valva da aorta está aberta.

Questão 32

Unichristus

Na figura a seguir, as setas indicam a direção do fluxo sanguíneo no interior do coração humano.



Disponível em: <https://professor.pucgoias.edu.br>. Acesso em: 30 mar. 2025 (adaptado).

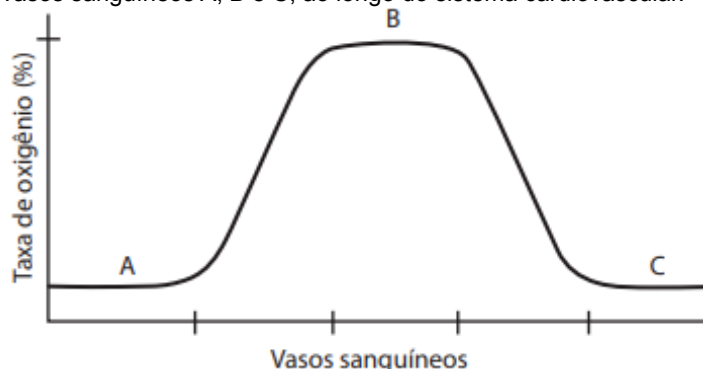
Nesse caso, o X indica as válvulas que controlam o fluxo sanguíneo entre

- (a) ventrículos e artérias.
- (b) ventrículos e veias.
- (c) átrios e ventrículos.
- (d) átrios e artérias.
- (e) átrios e veias.

Questão 33

IDOMED

O gráfico a seguir apresenta a taxa de oxigênio nos diferentes vasos sanguíneos A, B e C, ao longo do sistema cardiovascular.



Considerando a variação de oxigênio ao longo do sistema cardiovascular, os vasos sanguíneos representados por A, B e C são, respectivamente:

- (a) veias cavas, artéria pulmonar, veias pulmonares.
- (b) artéria pulmonar, veias pulmonares e artéria aorta.
- (c) artéria pulmonar, artéria aorta e veias pulmonares.
- (d) veias cavas, veias pulmonares, artéria pulmonar.

Questão 34

IDOMED

A comunicação interventricular é uma malformação congênita do coração que se caracteriza por uma abertura na parede que divide os dois ventrículos, permitindo que a circulação flua diretamente de um ventrículo para o outro.

A consequência imediata dessa malformação para a circulação de um bebê é:

- (a) aumento da pressão arterial.
- (b) queda na oxigenação pulmonar.
- (c) mistura de sangue venoso e arterial.
- (d) diminuição dos batimentos cardíacos.

Questão 35

FCMS/JF

O coração humano é uma bomba eficiente que impulsiona o sangue através do sistema circulatório. Este órgão está dividido em quatro câmaras, que desempenham papéis específicos no ciclo cardíaco.

Assinale a alternativa correta sobre as câmaras e suas funções.

- (a) O átrio direito recebe sangue venoso do corpo e o ventrículo direito o bombeia para os pulmões.
- (b) O ventrículo esquerdo recebe sangue oxigenado dos pulmões e o átrio esquerdo o bombeia para o corpo.
- (c) O átrio direito recebe sangue oxigenado dos pulmões e o ventrículo direito o bombeia para o corpo.
- (d) O ventrículo esquerdo recebe sangue venoso do corpo e o átrio esquerdo o bombeia para os pulmões.

Questão 36

IDOMED

O termo diabetes pode se referir a diferentes distúrbios que compartilham manifestações clínicas como a poliúria, isto é, excesso de urina. No *diabetes mellitus*, a causa está associada à hiperglicemia crônica, que promove glicosúria e, conseqüentemente, diurese osmótica.

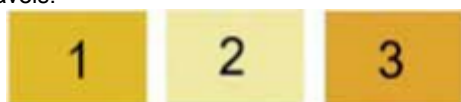
Em relação ao *diabetes insípido*, a poliúria intensa está relacionada à:

- (a) ausência de TSH, inibindo o metabolismo renal.
- (b) redução de renina, diminuindo a filtração glomerular.
- (c) deficiência de ADH, impedindo a reabsorção de água.
- (d) hiperprodução de aldosterona, reduzindo a reabsorção de Na^+ .

Questão 37

CEFSA

O exame de urina pode revelar informações sobre a saúde dos rins e, indiretamente, sobre o funcionamento de outros sistemas do corpo. Esse exame analisa características físicas, como cor, odor e turbidez; químicas e microscópicas das amostras de urina e, a depender das características existentes, pode-se identificar a presença de infecções e de cálculos renais, por exemplo. A figura representa as cores das amostras de urina dos indivíduos 1, 2 e 3, todos saudáveis.



(<https://prorim.org.br>)

Com base na análise comparativa entre as amostras de urina dos três indivíduos, a urina do indivíduo _____ apresenta características de maior hidratação em relação à urina do indivíduo _____. Nas amostras de urina dos três indivíduos saudáveis, espera-se a detecção de _____ e _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (a) 1 – 2 – glicose – sais.
- (b) 2 – 1 – glicose – proteínas.
- (c) 3 – 2 – ureia – proteínas.
- (d) 2 – 3 – ureia – sais.
- (e) 3 – 1 – ureia – glicose.

Questão 38

UECE

Julho Roxo é a campanha de conscientização sobre o câncer de bexiga. A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) aproveita a data para alertar sobre a importância da detecção precoce deste tipo de tumor, quando as chances de cura são maiores.

Fonte: Agência Brasil (2024) - Câncer de bexiga ultrapassa 19 mil mortes.

Sobre a anatomia e fisiopatologia do sistema excretor, é correto afirmar que

- (a) os rins, além de serem responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina, têm papel importante na regulação do equilíbrio ácido-base por meio do controle dos íons bicarbonato e hidrogênio no sangue.
- (b) o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) desempenha um papel fundamental no controle da pressão arterial. A renina, liberada pelos rins em resposta à alta perfusão renal, atua na conversão do angiotensinogênio, produzido pelo fígado, em angiotensina I.
- (c) a uretra, um tubo membranoso que apresenta diferenças anatômicas entre homens e mulheres, é responsável por transportar a urina dos rins diretamente para a bexiga, desempenhando papel fundamental na excreção.
- (d) a bexiga, com capacidade de armazenar em média um litro de urina, está conectada ao sistema nervoso por meio de reflexos medulares que regulam tanto o esfíncter interno quanto o externo, ambos involuntários.

Questão 39

IDOMED

(ADAPTADA) No processo de formação da urina, diversos fatores influenciam a taxa de filtração glomerular (TFG) nos néfrons.

O aumento da TFG pode ser causado por:

- (a) diminuição da pressão arterial sistêmica.
- (b) vasoconstrição dos túbulos renais.
- (c) vasodilatação da arteríola aferente.
- (d) elevada pressão na cápsula néfrica.

Questão 40

CESMAC

A ureia é um composto químico formado no corpo como resultado do metabolismo (quebra) de aminoácidos. Após sua produção no fígado, a ureia é transportada pelo sangue até os rins, onde é filtrada e excretada na urina.

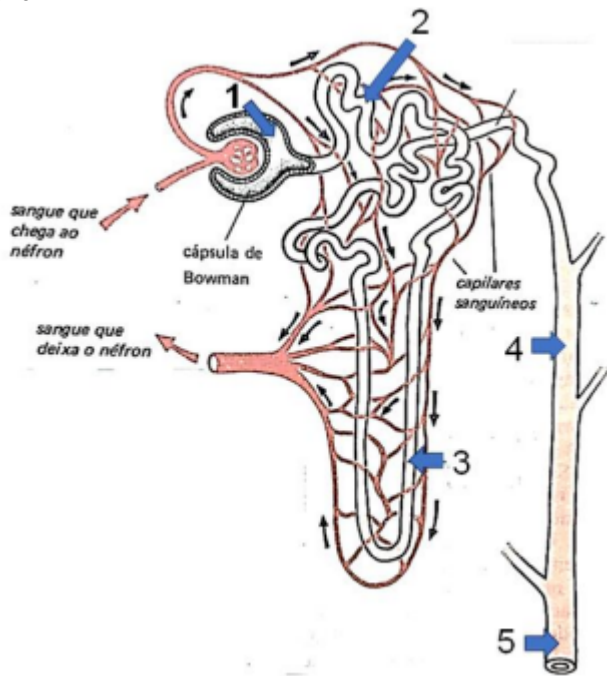
Portanto, uma pessoa excreta mais ureia quando come mais

- (a) glicose.
- (b) gordura.
- (c) proteína.
- (d) verduras.
- (e) amido.

Questão 41

UFT

O desenho a seguir representa o néfron, unidade funcional do rim humano.



Fonte: Amabis e Martho. Biologia Moderna. Ensino Médio 2. 1ª edição. Editora Moderna, São Paulo. 2016. 352 pp.

De acordo com a figura e as setas indicadas por números de 1 a 5, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) Na secreção tubular, representada pelo número 1, as substâncias são secretadas da urina para o sangue.
- (b) A glicose, aminoácidos, vitaminas e íons são excretadas pela parte representada no número 2.
- (c) A reabsorção tubular acontece nas estruturas representadas pelos números 2 e 3.
- (d) Na estrutura representada pelo número 4 ocorre o processo de ultrafiltração glomerular.

Questão 42

FACMAR

A proteinúria consiste na presença de proteínas na urina, fazendo com que a urina se torne espumosa e com sedimento.

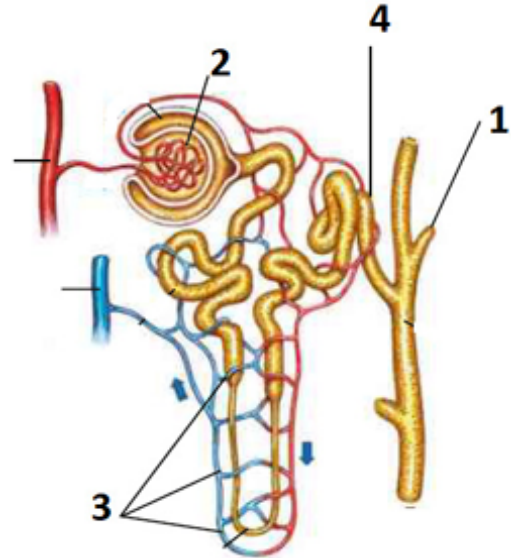
Essa condição muitas vezes é causada por problemas na formação do filtrado glomerular, devido a inflamações ou lesões na seguinte região do néfron:

- (a) alça.
- (b) cápsula.
- (c) ducto coletor.
- (d) túbulo proximal.

Questão 43

FCMS/JF

A ilustração abaixo representa os componentes do néfron. Analise a ilustração e assinale a alternativa que contém o número da estrutura responsável pela filtração do sangue.



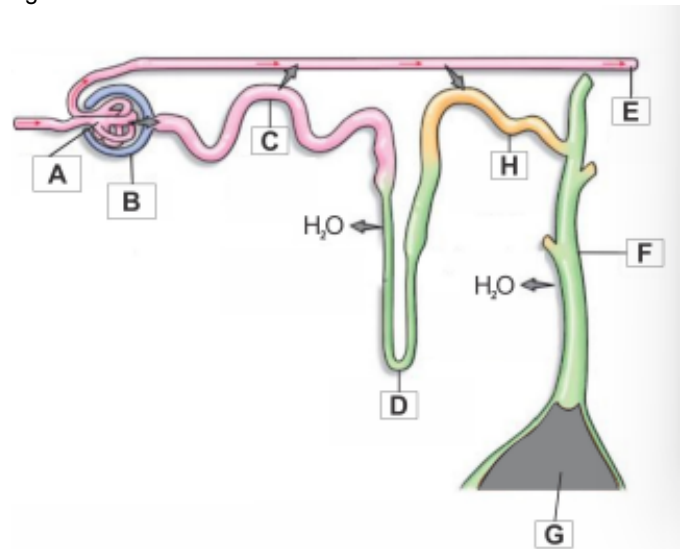
- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

Questão 44

URCA

No processo de formação da urina, observa-se as seguintes etapas:

- I. A remoção das excretas dos capilares sanguíneos, lançando-as na urina;
- II. Osmose e reabsorção de água;
- III. Recebimento da urina e condução ao ureter;
- IV. Desenvolvimento de substâncias do filtrado para os capilares sanguíneos.



Na imagem apresentada acima, as etapas I, II, III e IV, ocorrem respectivamente nas estruturas:

- (a) I - A / II - B / III - C / IV - D
- (b) I - C / II - D / III - G / IV - H
- (c) I - H / II - F / III - A / IV - C
- (d) I - A / II - D / III - F / IV - H
- (e) I - H / II - D / III - F / IV - C

Rins, ureteres, bexiga urinária e uretra são as estruturas que formam o sistema urinário humano. Produzida pelos rins e passando pelos ureteres, a urina chega à bexiga urinária, na qual é armazenada, até que seja eliminada do corpo por meio da micção.

Em relação à produção da urina, no sistema urinário humano, assinale a alternativa incorreta.

- Ⓐ As células dos túbulos renais contêm muitas mitocôndrias, que fornecem energia para o transporte ativo, com grande quantidade de microvilosidades e, em decorrência dessa característica, pode haver a formação de cálculo renal.
- Ⓑ A passagem da urina pelos ureteres ocorre pelos movimentos peristálticos, o que explica as fortes dores que uma pessoa sente quando o cálculo renal se desloca do rim para a bexiga urinária.
- Ⓒ Os rins recebem sangue das artérias renais e o devolvem pelas veias renais conectadas à veia cava inferior.
- Ⓓ O rim humano é constituído por néfrons.
- Ⓔ Cada néfron possui três segmentos: o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica e o túbulo contorcido distal.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[]

Questão 14:

[]

Questão 15:

[]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[A]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[C]

Questão 24:

[]

Questão 25:

[E]

Questão 26:

[B]

Questão 27:

[C]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[E]

Questão 30:

[D]

Questão 31:

[E]

Questão 32:

[A]

Questão 33:

[D]

Questão 34:

[C]

Questão 35:

[A]

Questão 36:

[C]

Questão 37:

[D]

Questão 38:

[A]

Questão 39:

[C]

Questão 40:

[C]

Questão 41:

[C]

Questão 42:

[B]

Questão 43:

[B]

Questão 44:

[E]

Questão 45:

[A]